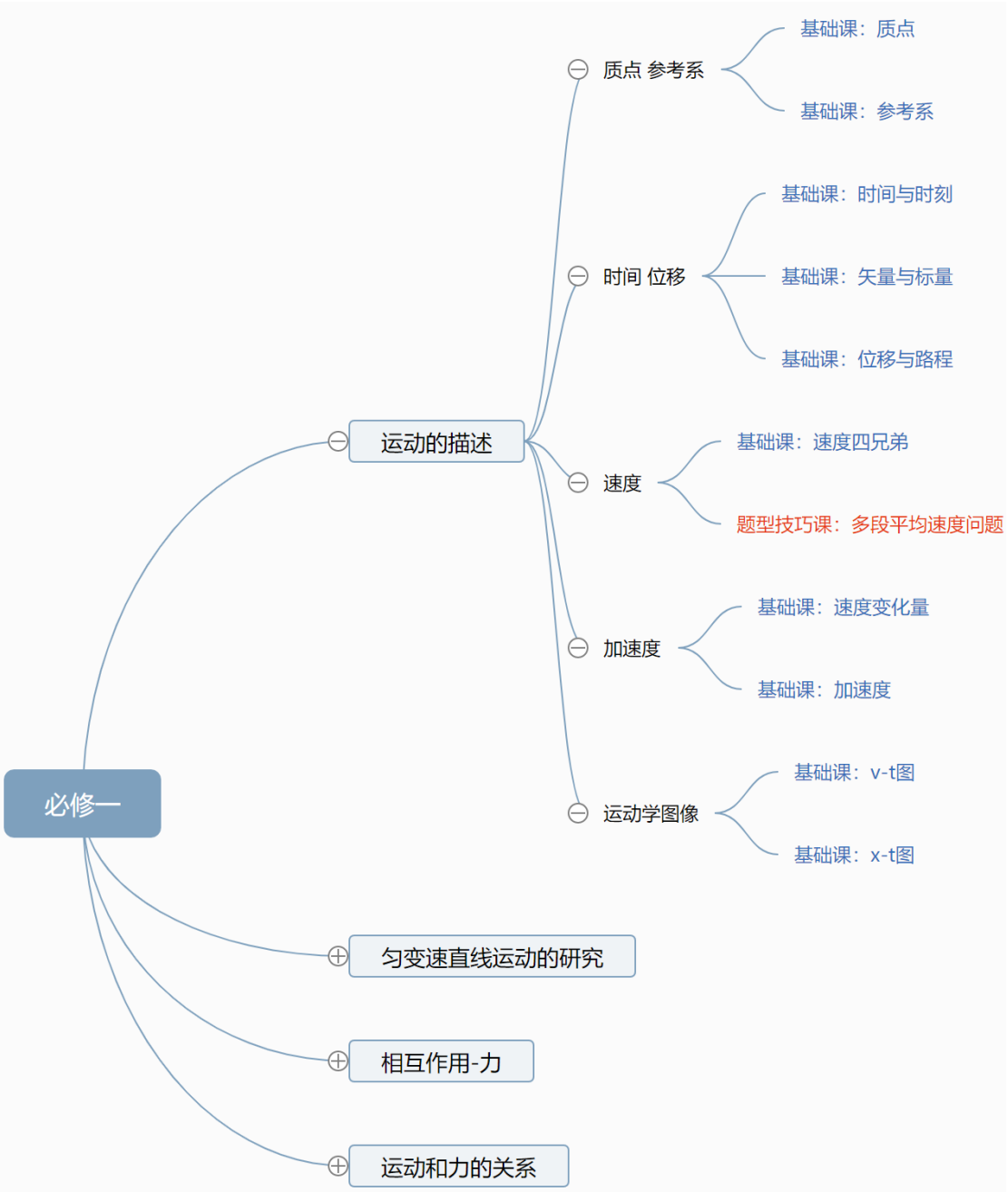


必修1系统课No.7

题型技巧课

多段平均速度问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

分析高中物理问题的大思路

1.分段分析 2.整体分析

该题型目标：训练从**整体**上分析问题的视角

题型特征

单向直线运动，求全程平均速度

题型特征

一质点始终向着一个方向做直线运动，在前 $\frac{2}{3}t$ 时间内平均速度为 $\frac{v}{2}$ ，后 $\frac{1}{3}t$ 时间内平均速度为 $2v$ ，则物体在 t 时间内平均速度大小是（ ）

A. $\frac{3v}{4}$

B. $\frac{3v}{2}$

C. v

D. $\frac{2v}{3}$

已知各段时间里的平均速度，求全程平均速度

题型特征

若他在前 $\frac{1}{3}$ 位移内的平均速度为 v_1 ，后 $\frac{2}{3}$ 位移内的平均速度为 v_2 ，则全程的平均速度又为多少？

已知各段位移里的平均速度，求全程平均速度

核心思路

平均速度：无论匀速变速，加速减速，都用 $\frac{x}{t}$ 来算

求出总位移 x

求出总时间 t

用 $\frac{x}{t}$ 计算全程平均速度

一个质点始终向着一个方向做直线运动，前 $\frac{2}{3}$ 时间内平均速度为 $\frac{v}{2}$ ，后 $\frac{1}{3}$ 时间内平均速度为 $2v$ ，则全程平均速度为（）

A. $\frac{3v}{4}$

B. $\frac{3v}{2}$

C. v

D. $\frac{2v}{3}$

按时间分段就用时间算总位移

若他在前 $\frac{1}{3}$ 位移内的平均速度为 v_1 ，后 $\frac{2}{3}$ 位移内的平均速度为 v_2 ，则全程的平均速度又为多少？

按位移分段就用位移算总时间

若他在前 $\frac{1}{3}$ 位移内的平均速度为 v_1 ，后 $\frac{2}{3}$ 位移内的平均速度为 v_2 ，则全程的平均速度又为多少？

按位移分段就设位移，算时间

一辆汽车沿平直公路行驶，开始以 20m/s 的速度行驶了全程的 $\frac{1}{4}$ ，接着以速度 v 行驶其余的 $\frac{3}{4}$ 的路程，已知全程的平均速度为 16m/s ，则 v 等于（ ）

- A. 18m/s
- B. 36m/s
- C. 15m/s
- D. 17.1m/s

一辆汽车沿平直公路行驶，开始以 20m/s 的速度行驶了全程的 $\frac{1}{4}$ ，接着以速度 v 行驶其余的 $\frac{3}{4}$ 的路程，已知全程的平均速度为 16m/s ，则 v 等于（ ）

- A. 18m/s
- B. 36m/s
- C. 15m/s
- D. 17.1m/s

打卡时刻

【多段平均速度】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

单向直线运动，已知各段时间/位移里的平均速度，
求全程平均速度

核心思路：

求出总位移 x

求出总时间 t

用 $\frac{x}{t}$ 计算全程平均速度

按时间分段：用时间算总位移

按位移分段：用位移算总时间

下节预告

速度变化量

关注UP，物理上分！